سلسلة رقم 6 — القوى — الدائرة و المماس — الزوايا

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 القوى : التعريف و الحساب ★☆☆☆

القوّة a^n (حيث n عدد طبيعي أكبر من أو يساوي 2) هي جداء n عاملا كلّ منها يساوي a.

1. اكتب على شكل قوّة (أو جداء قوى): $A = 7\times7\times7\times7\times7$ ؛ $B = 10\times10\times10\times10$ ؛ $C = 2\times2\times3\times3\times3$.
2. احسب: 2^5 ؛ 3^4 ؛ 5^3 ؛ 4^3 ؛ 11^2 ؛ 10^6.
3. اكتب العدد بدون قوى: 3×10^4 ؛ 25×10^3 ؛ $5\times10^3 + 2\times10^2 + 8$.
4. اكتب العدد 7 600 000 على الشكل $a\times10^n$ حيث $a = 76$.
5. أكمل بقوّتين مختلفتين: $8^{\cdots} = 4^{\cdots} = 2^{\cdots} = 64$ ؛ $9^{\cdots} = 3^{\cdots} = 81$.

تمرين 2 قواعد الحساب على القوى ★★☆☆

لكلّ عدد طبيعي a و b و لكلّ عددين طبيعيين m و n :

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ ؛ $(m \geq n)$ $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ؛ $(a^m)^n = a^{m\times n}$ ؛ $a^n \times b^n = (a\times b)^n$.

1. اكتب كلّ جداء أو خارج على شكل قوّة واحدة: $2^3 \times 2^5$ ؛ $7^9 \div 7^6$ ؛ $(3^2)^4$ ؛ $5^4 \times 5$ ؛ $10^7 \div 10^4$.
2. أ) اكتب $2^4 \times 5^4$ على شكل قوّة ثمّ احسبه. ب) احسب $(2\times3)^2$ بطريقتين مختلفتين.
3. بسّط ثمّ احسب: $A = 2^3 \times 2^4 \div 2^5$ ؛ $B = (3^2)^3 \div 3^4$ ؛ $C = 5^3 \times 2^3$.
4. قارن بين العددين (دون آلة حاسبة) : 2^5 و 5^2 ؛ 3^4 و 4^3 ؛ 2^{10} و 10^3.

تمرين 3 المربّعات الكاملة ★★☆☆

المربّع الكامل هو مربّع عدد طبيعي، مثل $49 = 7^2$.

1. أكمل: $12^2 = \ldots$ ؛ $25^2 = \ldots$ ؛ $289 = \ldots^2$ ؛ $400 = \ldots^2$.
2. أيّ الأعداد التالية مربّع كامل؟ علّل جوابك بتأطير كلّ عدد بين مربّعين متتاليين : 196 ؛ 250 ؛ 361 ؛ 1 000 ؛ 2 025.

3 أ) اكتب 75 على شكل جداء $5^2 \times 3$. ب) أوجد أصغر عدد طبيعي غير معدوم a بحيث يكون $75 \times a$ مربّعا كاملا ثمّ اكتبه على شكل b^2.

4 أ) احسب $1+3$ ؛ $1+3+5$ ؛ $1+3+5+7$ ؛ $1+3+5+7+9$. ب) ماذا تلاحظ؟ استنتج $1+3+5+7+9+11$.

تمرين 4 وضعيّة : البلاّطات المربّعة ★★☆☆

يملك رسّام **169** بلاطة مربّعة الشكل و متقايسة. يريد رصفها لتكوين مربّع كبير دون أن تبقى أيّ بلاطة.

1 كم بلاطة ستكون على كلّ ضلع من المربّع؟

2 اشترى 27 بلاطة إضافية. هل يمكنه الآن تكوين مربّع أكبر باستعمال كلّ البلاطات؟ كم بلاطة على كلّ ضلع؟

3 تحقّق أنّ $14^2 - 13^2 = 2\times13 + 1$.

4 كم بلاطة يلزم إضافتها إلى مربّع ضلعه 14 بلاطة لنحصل على مربّع ضلعه 15 بلاطة؟

تمرين 5 قوى العدد 10 : مسألة فيزيائية ★★★☆

المسافة بين الأرض و الشمس تساوي تقريبا 150 000 000 km و سرعة الضوء تساوي 300 000 km في الثانية.

1 اكتب 150 000 000 على الشكل 15×10^n و 300 000 على الشكل 3×10^p.

2 أوجد المدّة t التي يحتاجها ضوء الشمس ليصل إلى الأرض بالثواني، علما أنّ المسافة ÷ السرعة = t ، مستعملا قاعدة قسمة القوى.

3 حوّل t إلى دقائق و ثوان.

4 اكتب عدد الثواني في يوم كامل (86 400) على الشكل 864×10^n.

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 تمرين تأليفي : الدائرة و المماس ★★★☆

(C) دائرة مركزها O و شعاعها 2 cm.

A نقطة من (C).

1 أنشئ الدائرة (C) و النقطة A ثمّ ارسم المماس (T) للدائرة (C) في A.

2 عيّن على (T) النقطة B بحيث AB = 3 cm ثمّ ارسم الدائرة (C′) التي مركزها B و تمرّ من A.

3 بيّن أنّ المستقيم (OA) مماسّ للدائرة (C′) في A.

4 يقطع (T) الدائرة (C′) في A و في نقطة ثانية A′. احسب AA′ و علّل.

5 كم نقطة مشتركة بين (T) و (C) ؟ و كم نقطة مشتركة بين (T) و (C′) ؟ علّل.

تمرين 7 الزوايا المتتامّة و المتكاملة

★★☆☆

الزاوية $\hat{xOy}$ قيسها $35°$.

1. ارسم الزاوية $\hat{xOy}$ بالمنقلة. ثمّ ارسم بالكوس نصف المستقيم $[Oz)$ العمودي على (Ox) في الجهة التي توجد بها $[Oy)$.
2. أوجد قيس متمّمة $\hat{xOy}$ ثمّ قيس مكمّلتها. تحقّق بالمنقلة.
3. زاويتان متتامّتان قيس إحداهما يساوي ضعف قيس الأخرى زائد $15°$. أوجد قيس كلّ منهما.
4. زاويتان متكاملتان الفرق بين قيسيهما $40°$. أوجد قيس كلّ منهما.
5. النقاط A و O و B على استقامة واحدة (O بين A و B) و C نقطة خارج المستقيم (AB) بحيث $A\hat{O}C = (4x - 10)°$ و $C\hat{O}B = (2x + 10)°$. أوجد x ثمّ قيسي الزاويتين.

بالتوفيق للجميع

للمزيد من السلاسل والدروس التفاعلية : Instagram : instagram.com/faycel_khlifii | Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel